

Directorio de Rutas de Senderismo y Turismo



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Asignatura:

- Tecnología Web

Grupo A1_2 Miembros:

- Sergio López Castillo
- Jaime Rojas Herrera
- Alejandro Rosales Cantero

Enlace a repositorio:

<https://github.com/jimmy08082005/ProyectoTW.git>

Accede a nuestra página a través del siguiente enlace:

<https://rutastotal.up.railway.app/>

Índice

1. Introducción.....	2
2. Descripción funcional del sistema.....	3
2.1 Objetivo general.....	3
2.2 Objetivos específicos.....	3
3. Requisitos del proyecto.....	5
4. Tecnologías utilizadas.....	22
5. Arquitectura del proyecto.....	23
5.1 Patrón MVC.....	23
5.2 Flujo de funcionamiento.....	26
6. Diseño de la base de datos.....	28
6.1 Motor de base de datos.....	28
6.2 Tablas principales.....	29
6.3 Relaciones.....	31
7. Desarrollo del frontend.....	32
7.1 Diseño de interfaz.....	32
7.2 Estructura de páginas.....	33
7.3 Tecnologías frontend utilizadas.....	35
7.4 Diseño Responsive.....	36
7.5 Componentes visuales.....	37
8. Desarrollo del backend.....	44
8.1 Sistema de rutas.....	44
8.2 Controladores.....	48
8.3 Validaciones.....	53
9. Despliegue del proyecto.....	56
10. Manual de Usuario.....	59

1. Introducción

Hoy en día, todas las personas utilizamos Internet ya sea para buscar información, comprar o para organizar viajes y actividades de ocio.

En este sentido, el senderismo y el turismo en la naturaleza se han vuelto cada vez más populares, por lo que resulta útil contar con una plataforma donde se pueda encontrar información sobre rutas y lugares interesantes.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una página web llamada *Directorio de Rutas de Senderismo y Turismo*. Esta web funcionará como una guía en la que los usuarios podrán consultar distintas rutas, ver información sobre ellas y descubrir nuevos lugares. Además, los usuarios registrados podrán participar activamente guardando sus rutas favoritas, escribiendo reseñas y subiendo fotos de sus experiencias.

La plataforma contará con diferentes tipos de usuario: visitantes no registrados, usuarios registrados y usuarios con permisos especiales (guías). Estos últimos se encargarán de revisar y validar las rutas que suban los usuarios, asegurando así que la información sea correcta y de calidad.

Para el desarrollo de la aplicación se utilizarán tecnologías web como HTML5 y CSS para el diseño y la estructura, junto con un lenguaje del lado del servidor como PHP y una base de datos para almacenar la información.

También se tendrá en cuenta que la web sea accesible y que funcione correctamente en distintos dispositivos como móviles, tablets y ordenadores.

En resumen, este proyecto se basa en crear una herramienta útil y fácil de usar para personas interesadas en el senderismo, al mismo tiempo que permite aplicar los conocimientos aprendidos en el desarrollo de páginas web dinámicas.

2. Descripción funcional del sistema

2.1 Objetivo general

Para el correcto funcionamiento del Directorio de Rutas, el sistema establece tres tipos distintos de usuarios.

En primer lugar, encontramos a los usuarios no identificados. Éstos son cualquier persona que acceda a la web sin iniciar sesión.

Los usuarios normales constituyen el segundo tipo de usuarios. Cualquier usuario registrado en la plataforma y que interactúe con el contenido pertenece a este grupo.

Por último, tenemos a los guías o administradores. Éstos usuarios son aquellos que están encargados de la moderación y la gestión del contenido de la plataforma.

2.2 Objetivos específicos

- Desarrollar una plataforma web para visualizar rutas de senderismo y puntos turísticos.
- Permitir a los usuarios registrarse e iniciar sesión en la plataforma.
- Implementar un sistema de rutas favoritas para los usuarios registrados.
- Permitir la subida de rutas, fotografías y reseñas por parte de la comunidad.
- Diseñar un sistema de validación de rutas mediante administradores.
- Diferenciar las rutas oficiales de las rutas pendientes de validación.
- Crear una interfaz intuitiva y responsive para facilitar la navegación desde dispositivos móviles y ordenadores.
- Gestionar la información mediante una base de datos relacional utilizando Laravel y MySQL.

- Implementar formularios con validación de campos obligatorios.
- Organizar las rutas mediante categorías, localización o dificultad.

3. Requisitos del proyecto

Requisito funcional			
Número de referencia	RF-1.1		
Nombre del requisito	Registro de usuario		
Descripción del requisito	Permite crear una cuenta a cualquier visitante de la página. El usuario introducirá sus datos básicos y el sistema validará que el correo electrónico no esté ya registrado.		
Entrada	Agente externo	Visitante no registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-1.1
		Composición	• Correo electrónico (desde 3 hasta 100 caracteres) • Contraseña (desde 6 hasta 60 caracteres) • Nombre de usuario (hasta 50 caracteres)
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-1.1
		Descripción	• Datos introducidos en RDE-1.1
		Número de referencia	RDR-1.1
		Descripción	• Correos electrónicos de todos los usuarios existentes para verificar que no está duplicado
Salida	Agente externo	Visitante ya registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	
		Composición	
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-1.1.1
		Descripción	No se permitirá registrar dos usuarios con el mismo correo electrónico.

		Número de referencia	RS-1.1.2
		Descripción	No se permitirá registrar dos usuarios con el mismo nombre de usuario.
		Número de referencia	RS-1.1.3
		Descripción	Todos los campos deben estar rellenos y con el formato correcto.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF-1.2		
Nombre del requisito	Inicio de sesión		
Descripción del requisito	Permite a un usuario registrado autenticarse en la plataforma introduciendo su correo electrónico y su contraseña. También puede activar la opción “Recuérdame” para mantener la sesión activa.		
Entrada	Agente externo	Usuario registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-1.2
		Composición	• Correo electrónico • Contraseña • Opción recuérdame (opcional)
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-1.2
		Descripción	• Sesión de usuario iniciada en el sistema
		Número de referencia	RDR-1.2
		Descripción	• Correo electrónico y contraseña para verificar la autenticación
Salida	Agente externo	Usuario registrado	

	Requisito de datos	Número de referencia	
		Composición	
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-1.2.1
		Descripción	Si alguno de los dos campos es erróneo, el sistema mostrará un mensaje de error
		Número de referencia	RS-1.1.2
		Descripción	Ambos campos son obligatorios

Requisito funcional			
Número de referencia	RF-1.3		
Nombre del requisito	Cierre de sesión		
Descripción del requisito	Permite a un usuario registrado cerrar su sesión activa en la plataforma.		
Entrada	Agente externo	Usuario registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-1.3
		Composición	
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-1.3
		Descripción	Sesión de usuario eliminada del sistema
		Número de referencia	RDR-1.3
		Descripción	Sesión activa del usuario
Salida	Agente externo	Usuario registrado	

	Requisito de datos	Número de referencia	
		Composición	
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-1.3.1
		Descripción	Solo un usuario con sesión activa puede realizar el cierre de sesión

Requisito funcional			
Número de referencia	RF-2.1		
Nombre del requisito	Subida de ruta		
Descripción del requisito	Permite a un usuario registrado publicar una nueva ruta en la plataforma rellorando un formulario con los datos de la ruta. La ruta queda en estado pendiente de validación hasta que un administrador la revise.		
Entrada	Agente externo	Usuario registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-2.1
		Composición	• Título de la ruta (hasta 255 caracteres) • Descripción de la ruta (texto libre) • Localización (hasta 255 caracteres) • Distancia en km (número entero positivo) • Duración en horas (número entero positivo) • Tipo de ruta (montaña, árida o río) • Dificultad (Baja, Media o Alta) • Imagen de la ruta (archivo de imagen)
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-2.1
		Descripción	• Nueva ruta almacenada en la BD con los datos introducidos en RDE-2.1 y con un identificador • Nombre del usuario que subió la ruta
		Número de referencia	RDR-2.1

		Descripción	Sesión activa del usuario para asociar la ruta a su cuenta
Salida	Agente externo	Usuario registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	
		Composición	
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-2.1.1
		Descripción	Todos los campos son obligatorios.
		Número de referencia	RS-2.1.2
		Descripción	Solo los usuarios con sesión activa pueden subir rutas.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF-2.2		
Nombre del requisito	Edición de ruta		
Descripción del requisito	Permite a un usuario registrado modificar los datos de una ruta que él mismo haya subido previamente a la plataforma.		
Entrada	Agente externo	Usuario registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-2.2
		Composición	- Ruta que se quiere modificar - Datos a modificar de los especificados en RDE-2.1
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-2.2
		Descripción	Datos de la ruta actualizados en la base de datos

		Número de referencia	RDR-2.2
		Descripción	- Identificador de la ruta - Datos actuales de la ruta para mostrarlos - Sesión activa del usuario para verificar que es el propietario
Salida	Agente externo	Usuario registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	
		Composición	
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-2.2.1
		Descripción	Ningún otro usuario a excepción del que subió la ruta puede modificarla
		Número de referencia	RS-2.2.2
		Descripción	La ruta debe existir en la base de datos

Requisito funcional			
Número de referencia	RF-2.3		
Nombre del requisito	Listado y visualización de rutas		
Descripción del requisito	Permite a cualquier usuario consultar el listado de rutas disponibles en la plataforma, así como ver los detalles completos de una ruta concreta. Las rutas pueden filtrarse por tipo de entorno (montaña, árida, río) o consultarse todas en la sección de rutas de la comunidad.		
Entrada	Agente externo	Cualquier usuario	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-2.3
		Composición	Tipo de filtro seleccionado

Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-2.3
		Descripción	
		Número de referencia	RDR-2.3
		Descripción	• Lista de rutas almacenadas en la base de datos con sus datos asociados • Estado de validación y oficialidad de cada ruta
Salida	Agente externo	Cualquier usuario	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS-2.3
		Composición	• Listado de tarjetas de rutas con los datos de cada una • Indicadores visuales de ruta verificada u oficial
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-2.3.1
		Descripción	• Si no hay rutas que cumplan el filtro, se mostrará un mensaje indicando que no hay rutas registradas.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF-3.1		
Nombre del requisito	Añadir ruta a favoritos		
Descripción del requisito	Permite a un usuario registrado marcar una ruta como favorita para acceder a ella fácilmente desde su panel de usuario. Si la ruta ya está marcada como favorita, el sistema la elimina de favoritos.		
Entrada	Agente externo	Usuario registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-3.1
		Composición	• Identificador de la ruta a añadir o eliminar de

			favoritos
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-3.1
		Descripción	Nueva entrada en la tabla de favoritos del usuario o eliminación de dicha entrada si ya existía
		Número de referencia	RDR-3.1
		Descripción	Tabla de favoritos para ver si la ruta ya estaba marcada por el usuario
Salida	Agente externo		Usuario registrado
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS-3.1
		Composición	Indicador visual (corazón) actualizado
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-3.1.1
		Descripción	Solo los usuarios con sesión activa pueden añadir rutas a favoritos.
		Número de referencia	RS-3.1.2
		Descripción	La ruta debe existir en la base de datos

Requisito funcional		
Número de referencia	RF-4.1	
Nombre del requisito	Publicación de reseña	
Descripción del requisito	Permite a un usuario registrado publicar una reseña sobre una ruta, incluyendo un texto de opinión, una valoración numérica de 1 a 5 estrellas y fotografías opcionales.	
Entrada	Agente externo	Usuario registrado

	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-4.1
		Composición	• Texto de la reseña • Valoración (número entero del 1 al 5) • Fotografías (opcional)
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-4.1
		Descripción	• Nueva reseña almacenada en la base de datos junto con el identificador de la ruta • Fotografía almacenada en el servidor (en caso de que se incluya)
		Número de referencia	RDR-4.1
		Descripción	• Identificador de la ruta
Salida	Agente externo	Usuario registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS-4.1
		Composición	• La reseña aparece publicada en la ficha de la ruta y en el listado de reseñas en el panel del usuario
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-4.1.1
		Descripción	Solo los usuarios con sesión activa pueden publicar reseñas.
		Número de referencia	RS-4.1.2
		Descripción	La ruta debe existir en la base de datos

Requisito funcional	
Número de referencia	RF-5.1
Nombre del requisito	Validación de ruta por administrador

Descripción del requisito	Permite al administrador revisar las rutas subidas por los usuarios que están pendientes de validación y aprobarlas o eliminarlas de la plataforma.		
Entrada	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-5.1
		Composición	Acción seleccionada: validar o eliminar
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-5.1
		Descripción	Si la ruta se valida, se crea una nueva entrada en la tabla validaciones asociando el identificador de la ruta y marcando el campo ruta_oficial como falso por defecto
		Número de referencia	RDR-5.1
		Descripción	Lista de rutas sin validar almacenadas en la base de datos
Salida	Agente externo	Usuario registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS-5.1
		Composición	La ruta desaparece de la lista de rutas pendientes de validación
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-5.1.1
		Descripción	La ruta debe existir en la base de datos y estar en estado pendiente de validación.

Requisito funcional	
Número de referencia	RF-5.2
Nombre del requisito	Marcar ruta como oficial

Descripción del requisito	Permite al administrador marcar o desmarcar una ruta ya validada como ruta oficial. Las rutas oficiales aparecen destacadas en la página de inicio con un distintivo visual.		
Entrada	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-5.2
		Composición	Presionar el botón de “marcar como oficial”
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-5.2
		Descripción	El campo ruta_oficial de la tabla Validaciones se actualiza a true o false
		Número de referencia	RDR-5.2
		Descripción	Registro de validación de la ruta para conocer su estado actual de oficialidad
Salida	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS-5.2
		Composición	- El icono de oficial se actualiza en el panel de administrador - La ruta aparece o desaparece de la sección de rutas oficiales en la página de inicio
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-5.2.1
		Descripción	La ruta debe estar previamente validada para poder ser marcada como oficial.

Requisito funcional	
Número de referencia	RF-6.1
Nombre del requisito	Panel del usuario

Descripción del requisito	Permite al usuario registrado acceder a su panel personal donde puede consultar las rutas que ha subido, sus rutas favoritas y las reseñas que ha publicado.		
Entrada	Agente externo	Usuario registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-6.1
		Composición	Sesión activa del usuario
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-6.1
		Descripción	
		Número de referencia	RDR-6.1
		Descripción	- Lista de rutas subidas por el usuario - Lista de rutas marcadas como favoritas por el usuario - Lista de reseñas publicadas por el usuario
Salida	Agente externo	Usuario registrado	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS-6.1
		Composición	- Sección 'Rutas Subidas': tarjetas con imagen, título, botón Ver Ruta y botón Editar - Sección 'Rutas Favoritas': tarjetas con imagen, título y botón Ver Ruta - Sección 'Reseñas': listado de reseñas con ruta asociada, texto, valoración en estrellas y fotografías (en caso de que se incluyan)
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-6.1.1
		Descripción	Solo los usuarios con sesión activa pueden acceder al panel de usuario.

Requisito funcional

Número de RF-6.2

referencia			
Nombre del requisito	Panel del administrador		
Descripción del requisito	Permite al usuario con rol administrador acceder a su panel exclusivo donde puede gestionar las rutas pendientes de validación y las rutas validadas, incluyendo la opción de marcarlas como oficiales.		
Entrada	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-6.2
		Composición	Sesión activa del administrador
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-6.2
		Descripción	
		Número de referencia	RDR-6.2
		Descripción	- Lista de rutas pendientes de validación - Lista de rutas ya validadas con su estado de oficialidad
Salida	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS-6.2
		Composición	- Sección 'Validar Rutas': listado de rutas pendientes con imagen, título, usuario que la subió, botón validar y botón eliminar - Sección 'Rutas Oficiales': listado de rutas validadas con imagen, título, icono de oficialidad y botón para invalidar
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-6.2.1
		Descripción	Solo los usuarios con rol de administrador pueden acceder al panel de administrador.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF-7.1		
Nombre del requisito	Página de inicio		
Descripción del requisito	Muestra la página principal de la plataforma con las tres categorías de rutas, las rutas marcadas como oficiales y un podio con las tres rutas mejor valoradas por los usuarios.		
Entrada	Agente externo	Cualquier usuario	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-7.1
		Composición	Acceso a la página de inicio
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-7.1
		Descripción	
		Número de referencia	RDR-7.1
		Descripción	- Lista de rutas marcadas como oficiales - Lista de rutas ordenadas por valoración media descendente
Salida	Agente externo	Cualquier usuario	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS-7.1
		Composición	- Sección de categorías: montaña, árida y río con imagen y enlace al listado correspondiente - Sección de rutas oficiales: tarjetas con distintivo visual de ruta oficial - Podio de rutas mejor valoradas
Restricciones		Número de referencia	RS-7.1.1

		Descripción	Si no hay rutas oficiales, se mostrará un mensaje indicando que no hay rutas oficiales todavía.
		Número de referencia	RS-7.1.2
		Descripción	Si hay menos de tres rutas con valoraciones, el podio mostrará solo las posiciones disponibles.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF-7.2		
Nombre del requisito	Formulario de contacto		
Descripción del requisito	Permite a cualquier usuario enviar un mensaje a través del formulario de contacto de la plataforma proporcionando su nombre, apellidos, correo electrónico y el mensaje.		
Entrada	Agente externo	Cualquier usuario	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE-7.2
		Composición	• Nombre • Apellidos • Correo electrónico • Mensaje
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW-7.2
		Descripción	
		Número de referencia	RDR-7.2
		Descripción	
Salida	Agente externo	Cualquier usuario	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS-7.2
		Composición	

Restricciones semánticas		Número de referencia	RS-7.2.1
		Descripción	Todos los campos son obligatorios y deben tener un formato válido

Requisito no funcional	
Número de referencia	RNF-1
Nombre del requisito	Usabilidad
Descripción del requisito	La plataforma debe ofrecer una interfaz intuitiva y fácil de usar para cualquier tipo de usuario, independientemente de su nivel técnico.
Condiciones	• Navegación clara y accesible desde cualquier página mediante la cabecera • Formularios con etiquetas descriptivas y mensajes de error comprensibles • Botones y enlaces que describan la acción a realizar

Requisito no funcional	
Número de referencia	RNF-2
Nombre del requisito	Diseño responsive
Descripción del requisito	La plataforma debe adaptarse correctamente a diferentes tamaños de pantalla para garantizar una experiencia visual consistente.
Condiciones	• Correcta visualización en ordenadores, tablets o móviles • Uso de Bootstrap 5, Flexbox y propiedades CSS adaptables para la reorganización automática del contenido

Requisito no funcional	
Número de referencia	RNF-3
Nombre del requisito	Disponibilidad
Descripción del	La plataforma debe estar disponible de forma continua para todos los usuarios, salvo

requisito	durante períodos de mantenimiento planificado.
Condiciones	El servicio debe funcionar de manera ininterrumpida en condiciones normales de operación

Requisito no funcional	
Número de referencia	RNF-4
Nombre del requisito	Integridad de datos
Descripción del requisito	La base de datos debe mantener relaciones consistentes entre las entidades del sistema en todo momento.
Condiciones	- Las claves foráneas deben respetar la integridad referencial - No se permitirá la existencia de registros huérfanos

Requisito no funcional	
Número de referencia	RNF-5
Nombre del requisito	Seguridad
Descripción del requisito	La plataforma debe proteger los datos de los usuarios y restringir el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario.
Condiciones	- Las contraseñas se almacenan cifradas en la base de datos - Las rutas de administrador están protegidas y solo accesibles para usuarios con el rol de administrador - Los formularios incluyen protección gracias a Laravel - Las rutas protegidas redirigen al inicio de sesión si el usuario no está autenticado

4. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso
HTML 5	Estructura
CSS 3	Diseño
Bootstrap 5	Responsive

Laravel	Backend MVC
PHP	Lógica
MySQL	Base de datos
Blade	Plantillas
Google Maps	Mapas

5. Arquitectura del proyecto

5.1 Patrón MVC

El patrón Modelo-Vista-Controlador es muy usado en arquitectura de software. Propone la construcción de tres componentes distintos, el modelo (representación de la información), la vista y el controlador (interacción de usuario). Laravel hace uso de este patrón y es el que se ha usado para la realización del proyecto. En nuestro caso, tenemos una serie de Modelos, que representan las tablas de la base de datos, para poder gestionarlas de una manera sencilla sin necesidad de recurrir a lenguaje SQL complejo.

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Ruta extends Model
{
    protected $table = 'rutas';

    protected $fillable = [
        'titulo',
        'descripcion',
        'localizacion',
        'duracion',
        'dificultad',
        'distancia',
        'tipo_de_ruta',
        'imagen',
        'usuario',
    ];

    public function resenas()
    {
        return $this->hasMany(Resena::class, 'ruta_id');
    }
}
```

Un Modelo tiene la siguiente estructura. Se define el nombre del modelo, así como sus datos. Al fin y al cabo, Laravel lo procesa como una clase. Los modelos se ubican en el directorio `app/Models/` del proyecto.

La Vista hace referencia a los archivos responsables de generar la interfaz de nuestro proyecto, las páginas con las que interactúa el usuario. Es la capa externa y una representación del estado del Modelo en un momento concreto y en el contexto de una acción determinada.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <title>Inicio</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet"

integrity="sha384-sRl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkulAv
NWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
</head>

<body>

  @include('util.cabecera')

  <main class="container-fluid my-5">

    <div class="rutas-index">
      <h3 class="text-center mb-4">
        Visita Nuestras Rutas
      </h3>
    </div>

    <div class="rutas-index">
      <div class="card">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Rutas de Montaña</h5>
          <p class="card-text">Ruta perfecta para los amantes de la
montaña...</p>
          <p class="dificultad alta"><strong>Dificultad:</strong>
Alta/Media</p>
        </div>
        <a class="btn" href="/rutasMontana">
          Ver Rutas
        </a>
      </div>

.....
```

La estructura que siguen los archivos que componen la vista son del estilo HTML/PHP. Son plantillas Blade que generan el HTML que ve el usuario. El directorio dónde se encuentran dentro del proyecto es `resources/views/`.

Por último, el Controlador hace referencia a los intermediarios entre el usuario y el sistema. Son los que capturan las acciones de los usuarios en la Vista, las interpretan y responden en función de lo que se haya definido. También se encargan de transformar los datos para hacer que los componentes de la Vista y el Modelo se entiendan.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Ruta;

class ControladorRuta extends Controller
{
    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'titulo' => 'required|string|max:255|unique:rutas,titulo',
            'descripcion' => 'required|string',
            'localizacion' => 'required|string|max:255',
            'duracion' => 'required|numeric|min:0.1',
            'dificultad' => 'required|in:Baja,Media,Alta,Extrema',
            'distancia' => 'required|numeric|min:0',
            'tipo_de_ruta' => 'required|string|max:255',
            'imagen' =>
                'required|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:4096',
        ]);

        $archivo = $request->file('imagen');
        $nombreArchivo = time() . '_' . $archivo->getClientOriginalName();
        $archivo->move(public_path('img'), $nombreArchivo);
        $rutalmagen = 'img/' . $nombreArchivo;

        Ruta::create([
            'titulo' => $request->titulo,
            'descripcion' => $request->descripcion,
            'localizacion' => $request->localizacion,
            'duracion' => $request->duracion,
            'dificultad' => $request->dificultad,
            'distancia' => $request->distancia,
            'tipo_de_ruta' => $request->tipo_de_ruta,
            'imagen' => $rutalmagen,
            'usuario' => auth()->user()->name,
```

```

    });

    return redirect()->route('subidaRuta')
        ->with('success', '¡Ruta publicada correctamente!');
}
.....

```

Los controladores tienen la siguiente estructura. Son clases que heredan de la clase Controller, propia de Laravel. Aquí se define el curso de acción frente a las interacciones de los usuarios en la Vista (las páginas). Son funciones que se pasarán al archivo de rutas (web.php, dónde se gestionan las rutas) para que haya un nexo entre la Vista y el Controlador. Se ubican en el directorio app/Http/Controllers/.

```

Route::post('/subidaRuta', [ControladorRuta::class, 'store'])
    ->middleware('auth')
    ->name('subidaRuta.store');

```

5.2 Flujo de funcionamiento

El flujo de funcionamiento de nuestro proyecto se va a explicar mediante un ejemplo concreto. Por tanto, se va a detallar cómo funciona la subida de una ruta:

- En primer lugar, el usuario, que interactúa con la vista, rellena el formulario de subida de ruta (subidaRuta.blade.php) y pulsa el botón para publicarla.
- El navegador, por tanto, envía una petición POST:

```

<form method="POST" action="{{ route('subidaRuta.store') }}"
    enctype="multipart/form-data">

```

- Laravel, al recibir la petición POST del navegador, consulta el archivo de gestión de rutas (web.php) y redirige la petición al controlador, en concreto, a la función store() del Controlador ControladorRuta.

```

Route::post('/subidaRuta', [ControladorRuta::class, 'store'])
    ->middleware('auth')
    ->name('subidaRuta.store');

```

- El middleware (software de Laravel) comprueba que el usuario ha iniciado sesión en la página
- El controlador valida los datos, guarda la imagen en el directorio public/img/ y almacena los datos creando una entrada en la tabla Ruta. Todo esto se gestiona mediante el Modelo Ruta que hace las sentencias SQL necesarias para crear la entrada en la base de datos Finalmente se redirige al usuario con un mensaje de éxito.

```

public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'titulo' => 'required|string|max:255|unique:rutas,titulo',
        'descripcion' => 'required|string',
        'localizacion' => 'required|string|max:255',
        'duracion' => 'required|numeric|min:0.1',
        'dificultad' => 'required|in:Baja,Media,Alta,Extrema',
        'distancia' => 'required|numeric|min:0',
        'tipo_de_ruta' => 'required|string|max:255',
        'imagen' =>
'required|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:4096',
    ]);

    $archivo = $request->file('imagen');
    $nombreArchivo = time() . '_' .
$archivo->getClientOriginalName();
    $archivo->move(public_path('img'), $nombreArchivo);
    $rutalmagen = 'img/' . $nombreArchivo;

    Ruta::create([
        'titulo' => $request->titulo,
        'descripcion' => $request->descripcion,
        'localizacion' => $request->localizacion,
        'duracion' => $request->duracion,
        'dificultad' => $request->dificultad,
        'distancia' => $request->distancia,
        'tipo_de_ruta' => $request->tipo_de_ruta,
        'imagen' => $rutalmagen,
        'usuario'=> auth()->user()->name,
    ]);

    return redirect()->route('subidaRuta')
        ->with('success', '¡Ruta publicada correctamente!');
}

```

6. Diseño de la base de datos

6.1 Motor de base de datos

MySQL es el motor que hemos elegido para la gestión de nuestra base de datos relacional. Para que sea accesible desde cualquier dispositivo, hemos alojado nuestra base de datos en la plataforma Aiven, un servicio que permite alojar bases de datos remotas.

Services

Search services by name, plan, cloud and tags... Filter list		
Service	Nodes	Plan
 rutas MySQL Running	Nodes 1	Free-1-1gb 1 CPU / 1 GB RAM / 1 GB storage

De esta forma, a través de internet cada usuario va a poder acceder, añadir o modificar los contenidos de la base de datos. Para conseguir enlazar Laravel con esta base de datos remota, es necesario indicar al sistema la ubicación, por lo que en el directorio del proyecto habrá que modificar el archivo `.env`, en concreto la siguiente sección:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=rutas-rutas.h.aivencloud.com
DB_PORT=19853
DB_DATABASE=BDRuta
DB_USERNAME=avnadmin
DB_PASSWORD=AVNS_HzGvpCyqrNrBuEypy_m
```

Utilizando los datos proporcionados por Aiven, podremos conectar satisfactoriamente Laravel con la base de datos remota, con lo que ahora será posible gestionarla y que sea accesible por cualquier usuario. Finalmente, para este proyecto se ha optado por utilizar **Eloquent ORM**, un sistema de Laravel para hacer más sencilla la interacción con la base de datos. Se han implementado modelos que representan las tablas de las bases de datos como si fueran clases, haciendo de la creación o consultas un proceso más simple, pues Eloquent ORM se encarga de la traducción a sentencias SQL. Esto forma parte del patrón MVC que utiliza Laravel.

6.2 Tablas principales

A continuación vamos a detallar las principales tablas creadas para la correcta gestión de nuestro sistema de rutas, las cuales han sido creadas a través de migraciones, una funcionalidad de Laravel:

USERS

- **id (CP):** Identificador único del usuario
- **name (CC):** Nombre de usuario
- **email:** Correo electrónico del usuario
- **role:** Rol del usuario ("admin" o "user")
- **password:** Contraseña del usuario

La tabla Users es fundamental para la gestión de usuarios en nuestro sistema. Laravel trae implementada esta tabla junto a otras de sesión y tokens, las cuales se han usado para realizar el proceso de gestión. A lo que viene por defecto se le ha añadido el atributo "role" para indicar el tipo de usuario (los invitados no son usuarios).

RUTAS

- **id (CP):** Identificador único de la ruta
- **titulo:** Nombre de la ruta
- **descripcion:** Descripción breve sobre la ruta
- **localizacion:** Ubicación de la ruta
- **duracion:** Tiempo que se tarda en completar la ruta (en horas)
- **distancia:** Longitud de la ruta (en km)
- **tipo_de_ruta:** El tipo de la ruta (montaña, árida o de río)
- **Imagen:** Imagen de la ruta
- **usuario (CE):** Nombre del usuario que ha subido la ruta

La tabla fundamental para la gestión de rutas subidas por los usuarios.

RESEÑAS

- **id (CP):** Identificador único de la reseña
- **ruta_id (CE):** Identificador de la ruta de la que se hace la reseña
- **usuario (CE):** Nombre del usuario que ha escrito la reseña
- **descripcion:** Reseña del usuario
- **valoracion:** Calificación del usuario

Esta tabla es la usada para las reseñas de los usuarios en las diferentes rutas.

FOTOGRAFIAS_RESEÑA

- **id (CP)**: Identificador único
- **resena_id (CE)**: Identificador de la reseña en la que se quieren incluir imágenes
- **imagen**: Imagen para la reseña

Tabla auxiliar diseñada para poder incluir varias fotografías en las reseñas del usuario.

FAVORITOS

- **id (CP)**: Identificador único
- **ruta_id (CE)**: Identificador de la ruta añadida a favoritos
- **user_id (CE)**: Identificador del usuario que ha añadido una ruta a favoritos

Tabla necesaria para que un usuario pueda almacenar sus rutas favoritas. Esta tabla tendrá una entrada cuando el usuario añada una ruta a favoritos (si la quita de favoritos, se elimina la entrada).

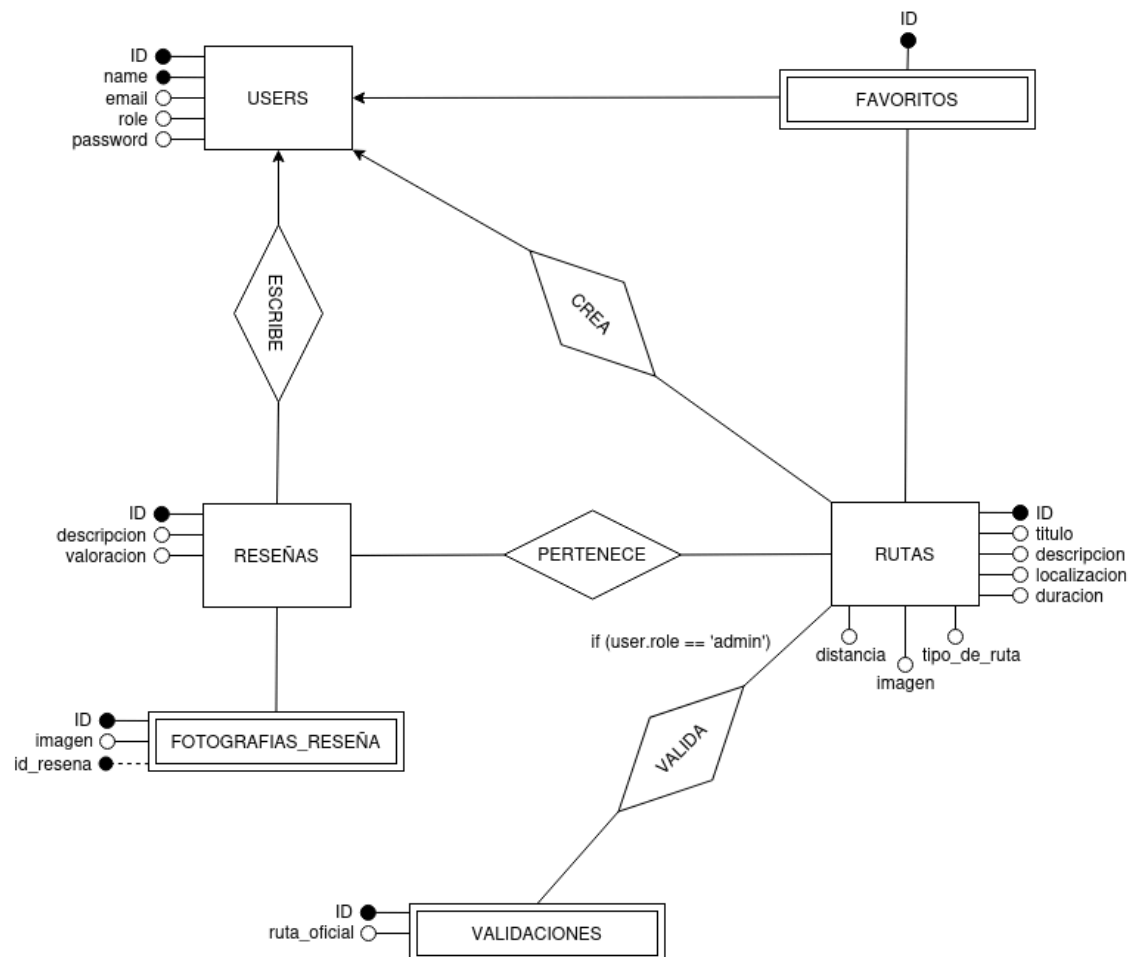
VALIDACIONES

- **id**: Identificador único
- **ruta_id**: Identificador de la ruta validada
- **ruta_oficial**: Booleano para indicar si una ruta validada es oficial o no

Tabla para que el administrador gestione las rutas validadas y oficiales. Su funcionamiento es parecido al de la tabla de favoritos, con el añadido de que aquí también se gestionan las rutas oficiales (pues deben ser validadas antes).

6.3 Relaciones

Para un mejor entendimiento de las relaciones entre las tablas de nuestra base de datos, se ha creado un diagrama siguiendo el modelo entidad-relación:



7. Desarrollo del frontend

7.1 Diseño de interfaz

El desarrollo del frontend de la aplicación se ha centrado en crear una interfaz intuitiva, visualmente atractiva y fácil de utilizar para cualquier tipo de usuario. Debido a que el proyecto está orientado al turismo y las rutas de senderismo, se ha optado por una estética relacionada con la naturaleza, utilizando colores suaves en tonos verdes, grises y blancos que transmiten sensación de tranquilidad y conexión con entornos naturales.

La estructura visual ha sido diseñada buscando simplicidad y claridad, permitiendo que los usuarios pudieran acceder rápidamente a las rutas, valoraciones y funcionalidades principales de la plataforma. Además, se le ha dado prioridad a la organización del contenido mediante bloques visuales diferenciados y tarjetas reutilizables para mejorar la experiencia de navegación.

La aplicación mantiene una identidad visual uniforme en todas las páginas gracias al uso consistente de colores, tipografías, botones y estilos personalizados.

Paleta de colores usada en la web



7.2 Estructura de páginas

Inicio

- Mostrar los 3 tipos de rutas
- Mostrar las rutas oficiales
- Mostrar el podio de las rutas mejor valoradas

Iniciar Sesión

- Formulario para iniciar sesión

Formulario Iniciar Sesión

- Correo
- Contraseña

Crear Cuenta

- Formulario para crear cuenta

Formulario Crear Cuenta

- Correo
- Contraseña
- Nombre de usuario

Panel de Usuario

- Rutas subidas
- Rutas favoritas
- Reseñas

Panel de Guía

- Validar rutas
- Rutas oficiales

Listado de rutas

- Cards con imagen, descripción, localización, duración y dificultad

Ficha de ruta

- Imagen, descripción, duración, dificultad, distancia, tipo de ruta, altitud máxima y recomendado.
- Reseñas
- Ubicación de Google Maps

Subir Ruta

- Formulario para subir una ruta

Formulario Subir Ruta

- Nombre de la ruta
- Descripción
- Ubicación
- Distancia
- Duración
- Tipo de ruta
- Dificultad
- Imagen de la ruta

Contacto

- Formulario para crear cuenta

Formulario Contacto

- Nombre
- Apellidos
- Correo
- Mensaje

La página principal está estructurada en varias secciones diferenciadas, incluyendo categorías de rutas, rutas oficiales y un sistema visual de rutas mejor valoradas mediante un podio interactivo.

Para mantener una estructura uniforme, se han usado componentes reutilizables mediante tarjetas ("cards"), permitiendo mostrar información de manera organizada y visualmente consistente en toda la aplicación.

7.3 Tecnologías frontend utilizadas

Tecnología	Uso
HTML 5	Estructura de páginas
CSS 3	Diseño y estilos visuales
Bootstrap 5	Responsive design y componentes visuales
Blade	Plantillas reutilizables de Laravel

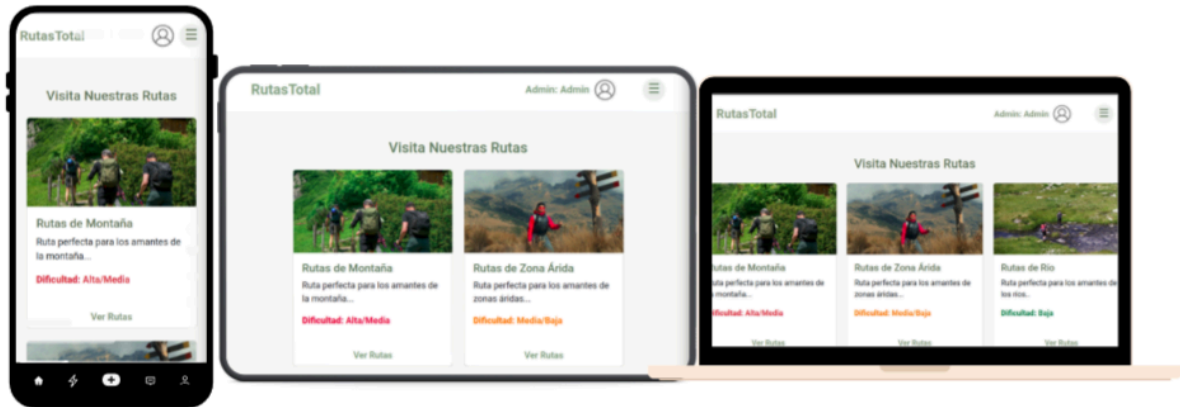
HTML 5 ha sido utilizado para estructurar correctamente el contenido de la plataforma mediante etiquetas semánticas.

CSS 3 permite personalizar completamente el diseño visual de la aplicación, implementando estilos propios relacionados con la temática de naturaleza y senderismo.

Bootstrap 5 facilita el desarrollo responsive gracias al uso de grids, contenedores y componentes visuales adaptables a distintos dispositivos.

Por otra parte, Blade, el motor de plantillas de Laravel, ha permitido reutilizar elementos comunes como la cabecera y el pie de página, mejorando la organización y mantenimiento del código.

7.4 Diseño Responsive



Uno de los principales objetivos del frontend es garantizar una correcta visualización en distintos tamaños de pantalla. Para ello, se ha implementado un diseño responsive utilizando tanto Bootstrap 5 como Flexbox y propiedades CSS adaptables.

Las tarjetas de rutas se reorganizan automáticamente dependiendo del tamaño del dispositivo mediante el uso de flex-wrap, permitiendo una experiencia cómoda tanto en ordenadores como en tablets y smartphones.

Además, se usan propiedades como:

- width: 100%
- max-width
- object-fit: cover

Estas propiedades permiten adaptar correctamente imágenes y contenedores evitando deformaciones visuales.

El sistema también ha sido optimizado para dispositivos móviles mediante:

- Navegación simplificada,
- Distribución vertical del contenido,
- Adaptación automática de imágenes y componentes.

Gracias a estas técnicas, la plataforma mantiene una experiencia visual consistente en cualquier dispositivo.

7.5 Componentes visuales

La aplicación incorpora diferentes componentes visuales diseñados para mejorar la experiencia de usuario y facilitar la navegación.

Entre los principales componentes utilizados destacan:

Tarjetas de rutas

Las rutas son representadas mediante tarjetas visuales que incluyen:

- Imagen
- Título
- Descripción
- Dificultad
- Localización
- Distancia

Estas tarjetas permiten mostrar información de forma clara y organizada.

Sistema de dificultad

Las rutas son diferenciadas visualmente mediante colores según su dificultad:

- Verde → dificultad baja
- Naranja → dificultad media
- Rojo → dificultad alta

Esto facilita la identificación rápida del nivel de exigencia de cada recorrido.

Podio de rutas destacadas

Se implementa un sistema visual tipo podio para mostrar las rutas mejor valoradas por los usuarios. Este componente utiliza diferentes tamaños y posiciones para representar visualmente el ranking de popularidad.

El objetivo de este diseño es mejorar la visibilidad de contenido relevante y fomentar la interacción de la comunidad.

Iconos de rutas oficiales

Las rutas validadas por administradores o guías incluyen un distintivo visual que las identifica como “rutas oficiales”, mejorando la confianza del usuario sobre la calidad del contenido.

Botones y efectos interactivos

Se han añadido efectos hover sobre tarjetas y botones para proporcionar feedback visual y mejorar la sensación de dinamismo durante la navegación.

7.6 Formularios y validaciones

La plataforma incorpora diferentes formularios destinados a la interacción del usuario con el sistema.

Entre ellos destacan:

- Iniciar Sesión
- Crear Cuenta
- Nueva Ruta
- Escribir Reseña
- Editar Ruta
- Contacta

Todos los formularios están diseñados buscando simplicidad y facilidad de uso.

Además, se han implementado validaciones visuales para informar al usuario sobre:

- Campos obligatorio
- Errores de formato

Para mejorar la experiencia de usuario se han añadido:

- Alertas de error
- Notificaciones dinámicas

7.7 Experiencia de usuario

Durante el desarrollo del frontend se ha priorizado la experiencia de usuario mediante una navegación clara, intuitiva y organizada.

La distribución visual está diseñada para facilitar el acceso rápido a las funcionalidades principales del sistema, permitiendo que cualquier usuario pueda explorar rutas sin dificultad.

Entre las principales mejoras en la experiencia de usuario implementadas destacan:

- Navegación sencilla
- Organización visual consistente
- Uso de tarjetas informativas
- Efectos visuales interactivos
- Diferenciación clara de secciones

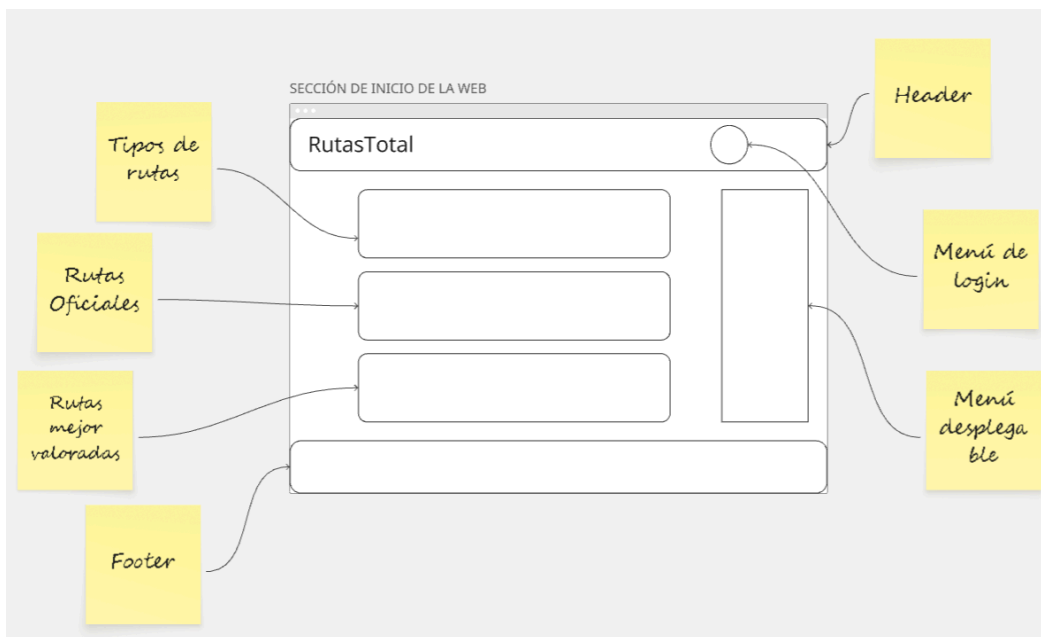
También se usaron imágenes representativas de cada ruta para mejorar el atractivo visual de la plataforma y facilitar la exploración del contenido.

El uso de espacios amplios, sombras suaves y colores naturales contribuye a generar una experiencia visual agradable y moderna.

7.8 Storyboard

En este apartado se mostrarán bocetos iniciales que se tenían pensados para el diseño de la web.

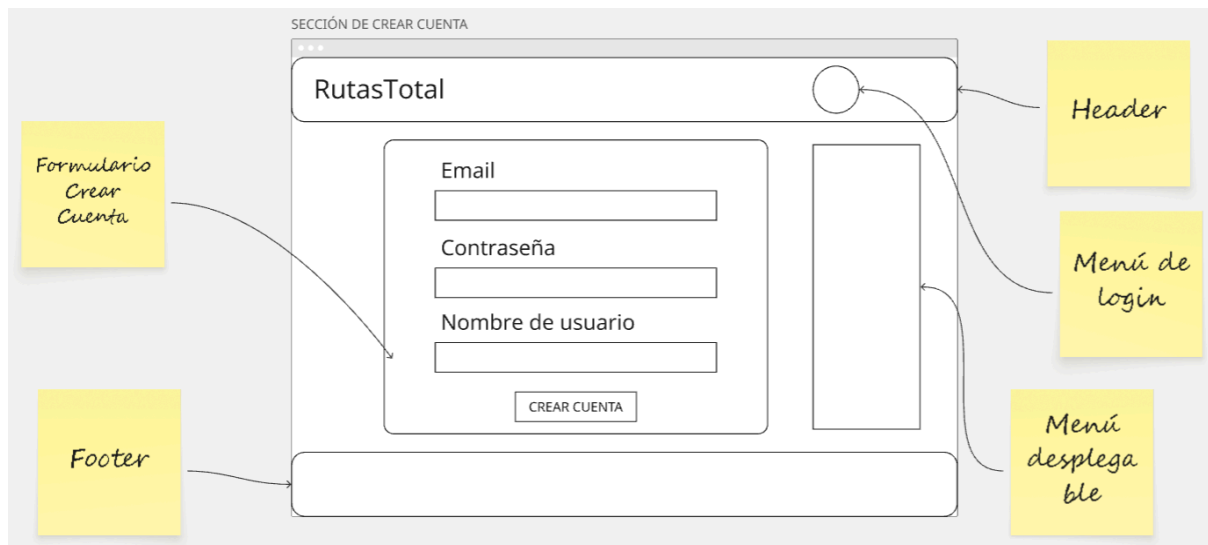
Inicio



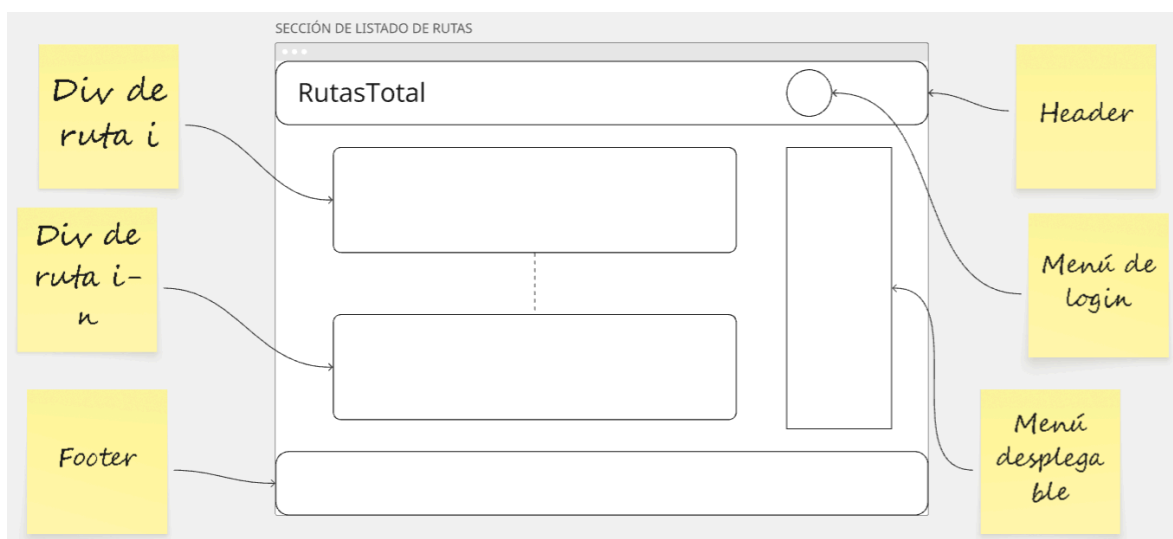
Inicio Sesión



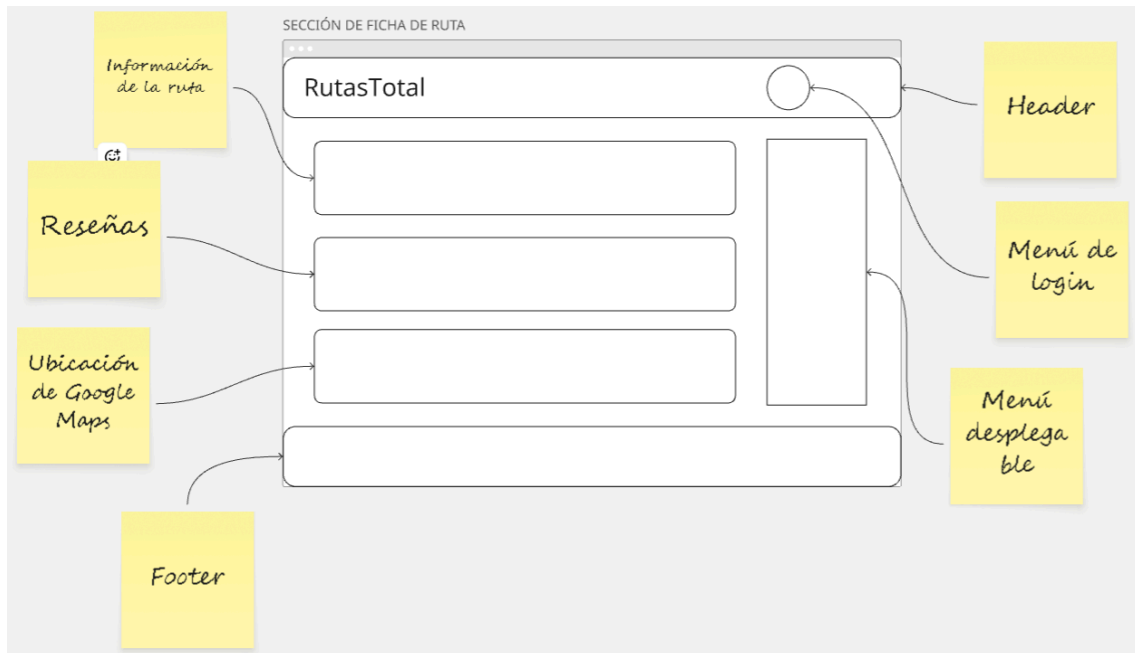
Crear Cuenta



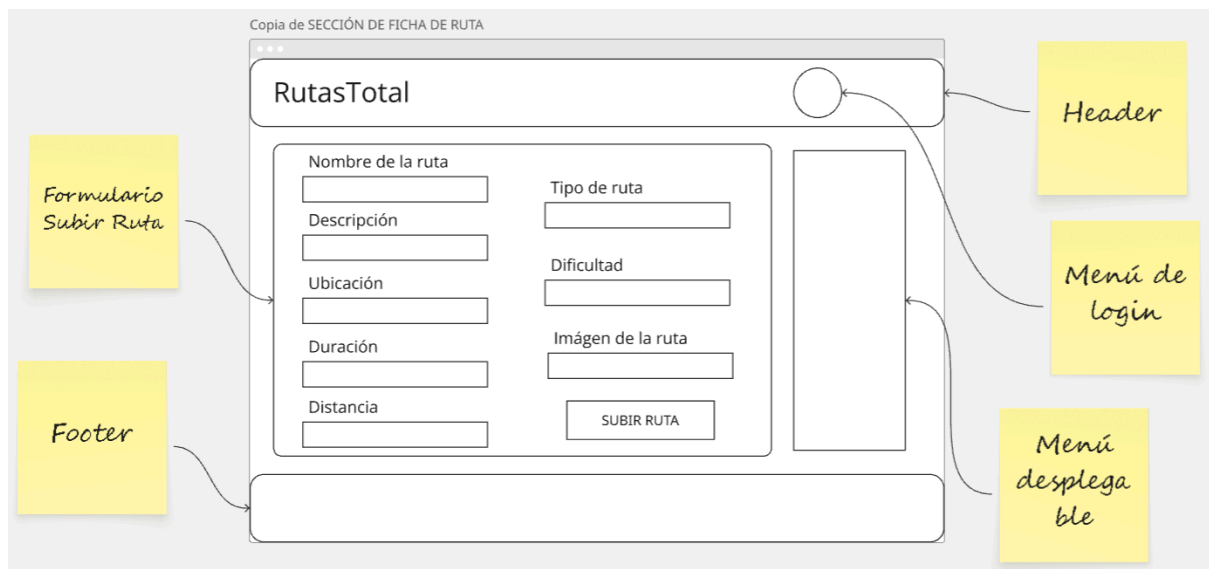
Listado de Rutas



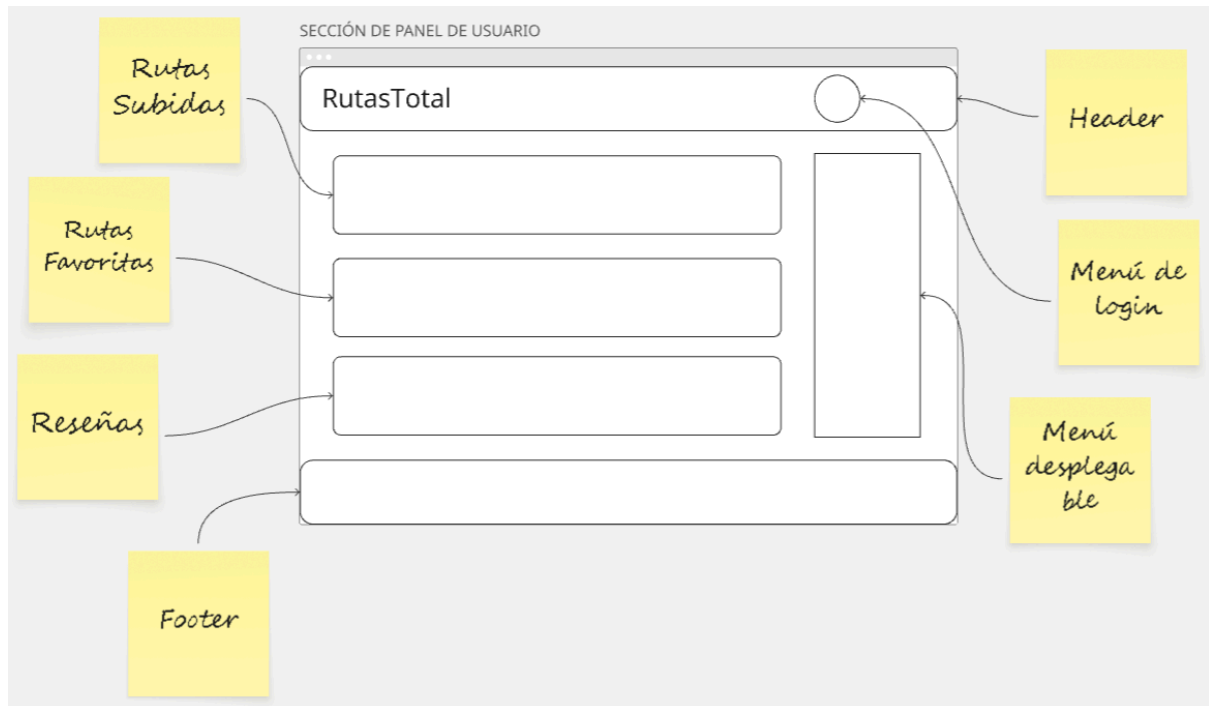
Ficha de Ruta



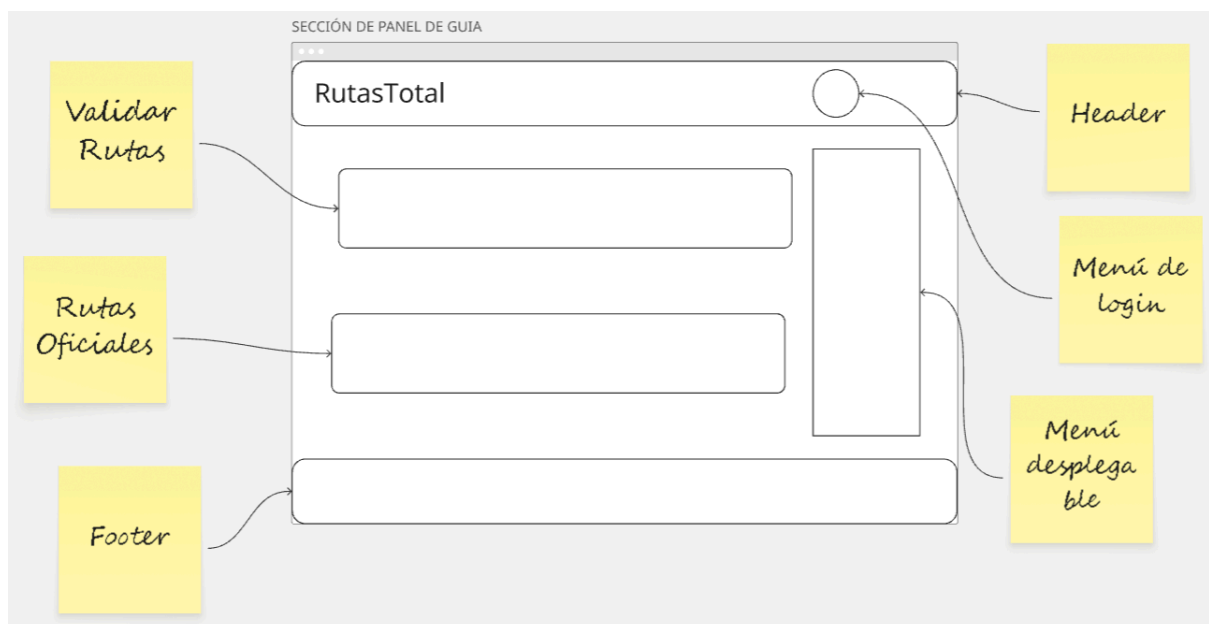
Subir Ruta



Panel de Usuario



Panel de Guía



8. Desarrollo del backend

El backend de la aplicación ha sido desarrollado utilizando el framework Laravel, el cual permite estructurar el proyecto siguiendo el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador).

Este enfoque facilita la organización del código, la gestión de datos y la interacción entre el usuario y la base de datos.

8.1 Sistema de rutas

El sistema de rutas de la aplicación se ha implementado utilizando el archivo `web.php` de Laravel, que es el encargado de definir todas las URLs del proyecto y dirigir cada petición hacia la vista o controlador correspondiente.

En este proyecto, el sistema de rutas combina tanto rutas estáticas (vistas directas) como rutas dinámicas conectadas a controladores, permitiendo una gestión completa de la navegación, autenticación y funcionalidad de la plataforma.

Rutas de vistas estáticas

Una parte del sistema está formada por rutas que muestran directamente vistas sin necesidad de pasar por un controlador. Estas se utilizan principalmente para páginas informativas o secciones fijas del sitio.

```
Route::view('/login', 'iniciarsesion')->name('login');  
Route::view('/registro', 'crearCuenta')->name('registro');  
Route::view('/contacto', 'contacta')->name('contacta');
```

También se incluyen rutas para la visualización de categorías de rutas de senderismo:

```
Route::view('/rutasMontana',  
"listaRutasMontaña")->name('listamontanas');  
Route::view('/rutasArida', "listaRutasAridas")->name('listaaridas');  
Route::view('/rutasRio', "listaRutasRios")->name('listarios');
```

Este tipo de rutas permite una navegación rápida hacia páginas informativas o listados generales del sistema.

Rutas de autenticación de usuarios

El sistema incluye rutas para la gestión de usuarios, como registro, inicio de sesión y cierre de sesión.

```
Route::post('/validar-registro', [ControladorLogin::class, 'register'])->name('validar-registro');
Route::post('/inicia-sesion', [ControladorLogin::class, 'login'])->name('inicia-sesion');
Route::get('/logout', [ControladorLogin::class, 'logout'])->name('logout');
```

Estas rutas permiten la autenticación de usuarios dentro de la plataforma, controlando el acceso a funcionalidades como favoritos, reseñas y subida de rutas.

Rutas protegidas mediante autenticación

Algunas secciones del sistema requieren que el usuario haya iniciado sesión previamente. Para ello se utiliza el middleware auth, que restringe el acceso a usuarios autenticados.

```
Route::get('/panelUsuario', [ControladorResena::class, 'InfoUsuario'])
    ->middleware('auth')
    ->name('panelUsuario');

Route::get('/panelAdmin', [ControladorAdmin::class, 'panelAdmin'])
    ->middleware('auth')->name('panelAdmin');
```

También se protegen funcionalidades como:

- subida de rutas
- gestión de favoritos
- publicación de reseñas
- panel de guía

Rutas del sistema de rutas subidas

Una parte importante del proyecto es la gestión de rutas creadas por los usuarios, las cuales son gestionadas mediante controladores.

```
Route::post('/subidaRuta', [ControladorRuta::class, 'store'])
    ->middleware('auth')
    ->name('subidaRuta.store');

Route::get('/rutasSubidas', [ControladorRuta::class,
'mostrarRutas'])->name('rutasSubidas');
Route::get('/rutasSubidas/{id}', [ControladorRuta::class,
'mostrarDetallesRuta'])->name('rutasSubidas.mostrarDetallesRuta');
```

Estas rutas permiten:

- mostrar todas las rutas creadas por usuarios
- ver el detalle de cada ruta
- subir nuevas rutas al sistema

Rutas de administración

El sistema incluye un panel de administración destinado a la validación y gestión del contenido generado por los usuarios.

```
Route::post('/panelAdmin/validar/{ruta_id}', [ControladorAdmin::class,
'validar'])
    ->middleware('auth')->name('admin.validar');

Route::delete('/panelAdmin/eliminar/{ruta_id}',
[ControladorAdmin::class, 'eliminar'])
    ->middleware('auth')->name('admin.eliminar');

Route::post('/panelAdmin/oficial/{ruta_id}', [ControladorAdmin::class,
'ajustarOficial'])
    ->middleware('auth')->name('admin.oficial');

Route::delete('/panelAdmin/invalidar/{ruta_id}',
[ControladorAdmin::class, 'invalidar'])
    ->middleware('auth')->name('admin.invalidar');
```

Estas rutas permiten:

- validar/invalidar rutas enviadas por usuarios
- eliminarlas en caso de contenido incorrecto
- marcar rutas como oficiales

Rutas del sistema de interacción (reseñas y favoritos)

El sistema también incluye rutas relacionadas con la interacción de los usuarios con las rutas.

```
Route::post('/rutasSubidas/{ruta_id}/resena',  
[ControladorResena::class, 'store'])  
->middleware('auth')  
->name('resena.store');  
  
Route::post('/favoritos/{ruta_id}', [ControladorFavorito::class,  
'ajustarFavorito'])  
->middleware('auth')  
->name('favoritos.ajustarFavorito');
```

Estas rutas permiten:

- añadir reseñas a las rutas
- guardar rutas como favoritas, mejorar la interacción entre usuarios y contenido

Rutas de edición y actualización

El sistema también permite la edición y actualización de rutas creadas por los usuarios.

```
Route::get('/rutasSubidas/{id}/editar', [ControladorRuta::class, 'editar'])  
->middleware('auth')->name('rutasSubidas.editar');  
  
Route::put('/rutasSubidas/{id}/actualizar', [ControladorRuta::class,  
'actualizar'])  
->middleware('auth')->name('rutasSubidas.actualizar');
```

Estas rutas permiten modificar la información de una ruta previamente creada.

8.2 Controladores

El sistema de controladores en la aplicación se ha desarrollado siguiendo el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) de Laravel. Su función principal es gestionar la lógica de la aplicación, procesar las peticiones del usuario, interactuar con los modelos y devolver las vistas correspondientes.

Cada controlador está especializado en una parte concreta del sistema, lo que permite una organización clara, modular y fácil de mantener.

Controlador de rutas

Este controlador es el núcleo principal de la aplicación, ya que gestiona toda la lógica relacionada con las rutas de senderismo.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Creación de nuevas rutas
- Visualización del listado de rutas
- Visualización del detalle de cada ruta
- Edición y actualización de rutas
- Página de inicio con rutas destacadas

Función de creación de rutas

Permite a los usuarios subir nuevas rutas al sistema, validando previamente los datos introducidos.

```
Ruta::create([
    'titulo'      => $request->titulo,
    'descripcion' => $request->descripcion,
    'localizacion' => $request->localizacion,
    'duracion'    => $request->duracion,
    'dificultad'  => $request->dificultad,
    'distancia'   => $request->distancia,
    'tipo_de_ruta' => $request->tipo_de_ruta,
    'imagen'      => $rutaimagen,
    'usuario'     => auth()->user()->name,
]);
```

Además, gestiona la subida de imágenes y el almacenamiento en el servidor.

Función de listado de rutas

Obtiene todas las rutas almacenadas en la base de datos y también información adicional como:

- rutas favoritas del usuario
- rutas validadas
- rutas oficiales

Esto permite mostrar información personalizada en la vista.

Función de detalle de ruta

Permite visualizar toda la información de una ruta concreta, incluyendo:

- descripción
- reseñas asociadas
- fotografías
- estado de validación
- si está marcada como favorita

Función de inicio

Genera la página principal del sistema mostrando:

- rutas oficiales
- rutas mejor valoradas

Las rutas destacadas se obtienen mediante la media de valoraciones de las reseñas.

Edición y actualización

Permite a los usuarios modificar rutas previamente creadas, incluyendo la actualización de imágenes y datos asociados.

Controlador de reseñas

Este controlador gestiona el sistema de opiniones y valoraciones de los usuarios sobre las rutas.

Sus funciones principales son:

- Crear reseñas
- Subir imágenes asociadas a reseñas
- Obtener información del usuario

Creación de reseñas

Valida los datos introducidos por el usuario:

```
$resena = Resena::create([
    'ruta_id' => $ruta_id,
    'usuario' => auth()->user()->name,
    'descripcion' => $request->descripcion,
    'valoracion' => $request->valoracion,
]);
```

Cada reseña se almacena junto con:

- usuario autor
- valoración numérica
- descripción

Además, permite subir varias imágenes asociadas a cada reseña.

Información del usuario

Este método permite generar el panel de usuario, donde se muestran:

- reseñas realizadas
- rutas creadas por el usuario
- rutas favoritas

Esto proporciona una vista personalizada de la actividad del usuario dentro de la plataforma.

Controlador de autenticación

Este controlador gestiona todo el sistema de autenticación de usuarios.

Incluye:

- registro de usuarios
- inicio de sesión
- cierre de sesión

Registro de usuarios

Valida los datos y crea un nuevo usuario con contraseña encriptada:

- nombre
- email
- contraseña

Inicio de sesión

Verifica las credenciales del usuario utilizando el sistema de autenticación de Laravel (Auth::attempt).

Si los datos son correctos, el usuario accede a su panel personal.

Cierre de sesión

Finaliza la sesión del usuario, invalidando los datos de autenticación y redirigiendo a la página principal.

Controlador de favoritos

Este controlador permite a los usuarios guardar rutas favoritas.

Su funcionamiento es tipo "toggle":

- Si la ruta ya está en favoritos → se elimina
- Si no está → se añade

Esto permite una interacción rápida y sencilla del usuario con las rutas.

Controlador de administración

Este controlador gestiona el panel de administración o guía, encargado de la moderación de rutas.

Sus funciones principales son:

- Validar rutas subidas por usuarios
- Marcar rutas como oficiales
- Eliminar rutas incorrectas
- Invalidar validaciones

Validación de rutas

Cuando una ruta es validada, se registra en la tabla de validaciones:

```
Validacion::create([  
    'ruta_id'    => $ruta_id,  
    'ruta_oficial' => false,  
]);
```

Eliminación de rutas

Permite eliminar una ruta del sistema, incluyendo la eliminación de la imagen asociada al servidor.

Rutas oficiales

El sistema permite marcar o desmarcar rutas como “oficiales”, destacándose dentro de la plataforma.

Invalidación

Permite eliminar la validación de una ruta, devolviéndole al estado de no verificado.

8.3 Validaciones

En la aplicación se han implementado validaciones en diferentes niveles con el objetivo de garantizar la integridad, coherencia y seguridad de los datos introducidos por los usuarios.

Estas validaciones se realizan principalmente en los controladores mediante el sistema de validación de Laravel, lo que permite comprobar que los datos cumplen los requisitos establecidos antes de ser almacenados en la base de datos.

Validación de formularios de rutas

En el caso de la creación y actualización de rutas, se validan campos esenciales como el título, la descripción, la localización, la dificultad, la distancia y la imagen.

```
$request->validate([
    'titulo' => 'required|string|max:255|unique:rutas,titulo',
    'descripcion' => 'required|string',
    'localizacion' => 'required|string|max:255',
    'duracion' => 'required|numeric|min:0.1',
    'dificultad' => 'required|in:Baja,Media,Alta,Extrema',
    'distancia' => 'required|numeric|min:0',
    'tipo_de_ruta' => 'required|string|max:255',
    'imagen' =>
    'required|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:4096',
]);
```

Estas validaciones aseguran que:

- todos los campos obligatorios estén completos
- los datos tengan el formato correcto
- no existan rutas duplicadas
- las imágenes sean válidas y no superen el tamaño permitido

Validación de reseñas

Para el sistema de reseñas se valida la información introducida por los usuarios, incluyendo la valoración numérica y los archivos de imagen.

```
$request->validate([
    'descripcion' => 'required|string',
    'valoracion' => 'required|numeric|min:1|max:5',
    'imagenes' => 'nullable|array',
    'imagenes.*' => 'image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:4096',
]);
```

Esto garantiza que:

- toda reseña tenga texto descriptivo
- la valoración esté dentro del rango permitido (1 a 5)
- las imágenes sean opcionales pero válidas si se suben

Validación de autenticación

El sistema también valida las credenciales de los usuarios durante el registro e inicio de sesión.

En el registro se controlan los siguientes campos:

- nombre obligatorio con longitud mínima
- email válido y único
- contraseña con longitud mínima de seguridad

```
$request->validate([
    'name' => 'required|min:3|max:50',
    'email' => 'required|email|unique:users,email',
    'password' => 'required|min:6',
], [
    'name.required' => 'El nombre es obligatorio',
    'name.min' => 'El nombre debe tener al menos 3 caracteres',

    'email.required' => 'El email es obligatorio',
    'email.email' => 'Introduce un email válido',
    'email.unique' => 'Este email ya está registrado',

    'password.required' => 'La contraseña es obligatoria',
    'password.min' => 'La contraseña debe tener al menos 6 caracteres',
]);
```

Validación de acceso mediante autenticación

Algunas funcionalidades de la aplicación están protegidas mediante el middleware auth, lo que impide el acceso a usuarios no registrados.

Esto se aplica en secciones como:

- subida de rutas
- panel de usuario
- sistema de reseñas
- favoritos
- panel de guía

De esta forma, se garantiza que solo usuarios autenticados puedan interactuar con estas funcionalidades.

Validación de archivos

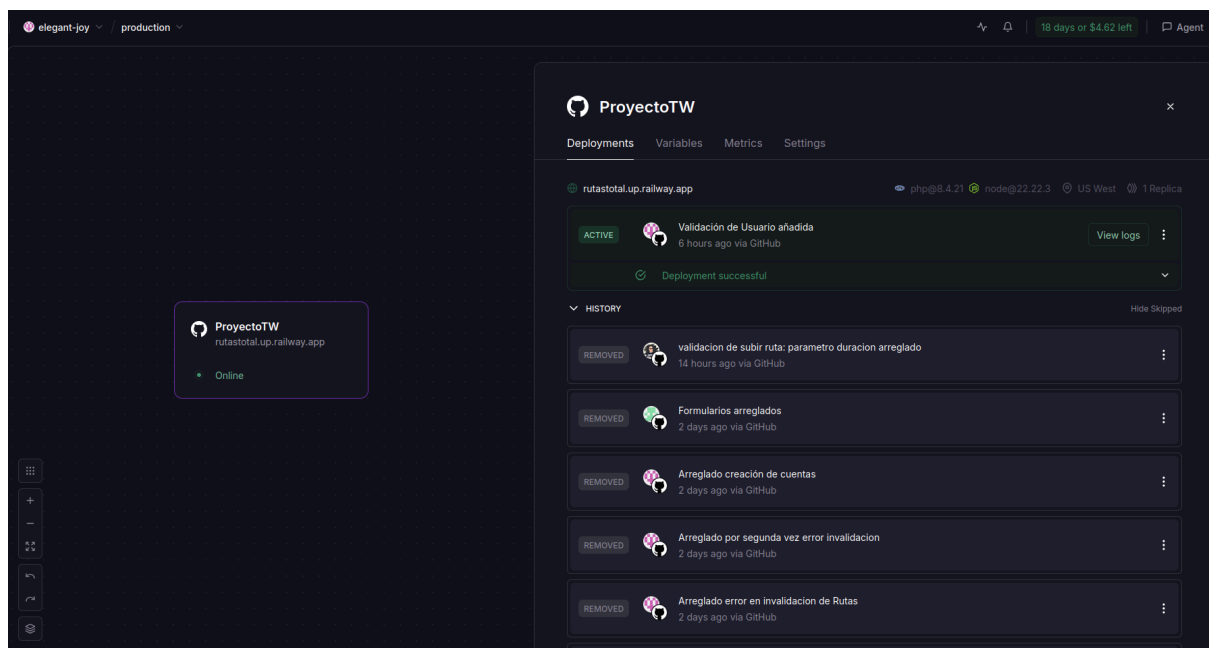
El sistema también valida los archivos subidos por los usuarios, especialmente imágenes, asegurando:

- formato correcto (jpg, jpeg, png, webp)
- tamaño máximo permitido
- almacenamiento seguro en el servidor

Además, se gestiona el nombre de los archivos para evitar duplicados y posibles conflictos.

9. Despliegue del proyecto

Para conseguir que nuestro proyecto sea accesible por internet, para que cualquier usuario pueda visualizar e interactuar con la página, ha sido necesario encontrar una página que sirviese sus servidores altamente disponibles para alojar nuestro proyecto y poder desplegarlo correctamente. Hemos decidido utilizar la página Railway, que ofrece la posibilidad de hosting gratuito durante 30 días, tiempo más que suficiente para la demostración de accesibilidad. La base de datos también debe ser accesible, pero eso se ha mencionado durante la explicación de la base de datos (epígrafe 6). Además, Railway ofrece una característica que nos ha resultado muy ventajosa a la hora de realizar el proyecto, y es que este servicio permite conectarse con nuestros proyectos de github y usar el repositorio para desplegar nuestra página en internet. Por si fuera poco, cada commit hecho en el repositorio provoca que se vuelva a desplegar nuestro proyecto alojado de forma automática con los cambios subidos, lo cuál es una ventaja considerable con respecto a otras páginas. Por tanto, para realizar el despliegue, en la página de Raiway enlazamos nuestra cuenta de github y le indicamos el repositorio a desplegar.



Aquí podemos apreciar nuestro proyecto desplegado y operativo, así como los diferentes despliegues por cada commit hecho en el repositorio. Enlazar nuestra cuenta de github en Railway e indicar el proyecto no es el único requisito para desplegar la página, es necesario añadir las variables del .env en Railway para que sepa que el proyecto es de Laravel y como conectarse con la base de datos remota.

```
APP_NAME="Laravel"
APP_ENV="production"
APP_KEY="base64:t7vI06RJzs2+tJUB1Xr+caNaJI6T2UD7AeMTlxP9QrA="
APP_DEBUG="false"
APP_URL="https://proyectotw-production.up.railway.app"
APP_LOCALE="en"
APP_FALLBACK_LOCALE="en"
APP_FAKER_LOCALE="en_US"
APP_MAINTENANCE_DRIVER="file"
BCRYPT_ROUNDS="12"
LOG_CHANNEL="stack"
LOG_STACK="single"
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL="null"
LOG_LEVEL="debug"
DB_CONNECTION="mysql"
DB_HOST="rutas-rutas.h.aivencloud.com"
DB_PORT="19853"
DB_DATABASE="BDRuta"
DB_USERNAME="avnadmin"
DB_PASSWORD="AVNS_HzGvpCyqrNrBuEypy_m"
SESSION_DRIVER="database"
SESSION_LIFETIME="120"
SESSION_ENCRYPT="false"
SESSION_PATH="/"
SESSION_DOMAIN="null"
BROADCAST_CONNECTION="log"
FILESYSTEM_DISK="local"
QUEUE_CONNECTION="database"
CACHE_STORE="database"
MEMCACHED_HOST="127.0.0.1"
REDIS_CLIENT="phpredis"
REDIS_HOST="127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD="null"
REDIS_PORT="6379"
MAIL_MAILER="log"
MAIL_SCHEME="null"
MAIL_HOST="127.0.0.1"
MAIL_PORT="2525"
MAIL_USERNAME="null"
MAIL_PASSWORD="null"
MAIL_FROM_ADDRESS="hello@example.com"
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
AWS_ACCESS_KEY_ID=""
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
AWS_DEFAULT_REGION="us-east-1"
AWS_BUCKET=""
AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT="false"
VITE_APP_NAME="${APP_NAME}"
NIXPACKS_PHP_FALLBACK_VERSION="8.4"
NIXPACKS_NODE_VERSION="20"
```

```
NIXPACKS_BUILD_CMD="npm install && npm run build && php artisan optimize"
```

Estas variables son semejantes a las del archivo .env de nuestro proyecto de laravel, indicando la base de datos remota y la url interna de Raiway para la gestión del proyecto (la interna es <https://proyectotw-production.up.railway.app> y la externa <https://rutastotal.up.railway.app/>). Una vez establecidas las variables, tuvimos un pequeño problema pues la versión de PHP que usaba Laravel y Railway no eran compatibles, por lo que se tuvo que crear un archivo .php-version para cambiar la versión de PHP. Con esa modificación, el proyecto se desplegó correctamente y establecimos el enlace <https://rutastotal.up.railway.app/> para poder acceder a la página.

10. Manual de Usuario

Este manual explica el funcionamiento de la aplicación web RutasTotal, una web destinada a la gestión de rutas en la cual se podrá ver rutas, escribir reseñas y subir rutas. Se describen las principales vistas, funcionalidades para usuarios no registrados, usuarios registrados y funciones exclusivas para administradores.

- Usuarios no registrados

Para los usuarios que no están registrados, el acceso a la web está limitado simplemente a temas de visualización, es decir, pueden ver los listados de rutas y las fichas de cada ruta, pero acciones como escribir una reseña estará limitada ya que primero deberán de iniciar sesión o crearse una cuenta.

Invitado



Para saber que eres un usuario no registrado en el Header se mostrará un usuario con el nombre de "Invitado".

Cómo se observa en la imagen, se pide un inicio de sesión para poder publicar una reseña en la ruta deseada.

Publica tu Reseña

Inicia sesión para escribir una reseña.

Invitado

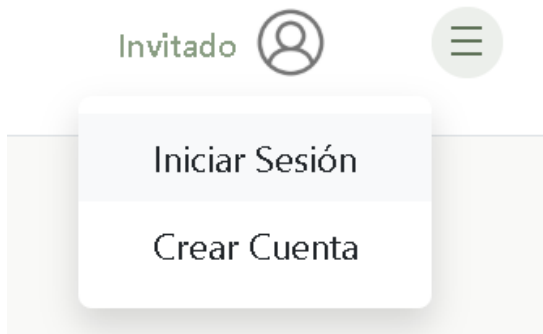


Iniciar Sesión

Crear Cuenta

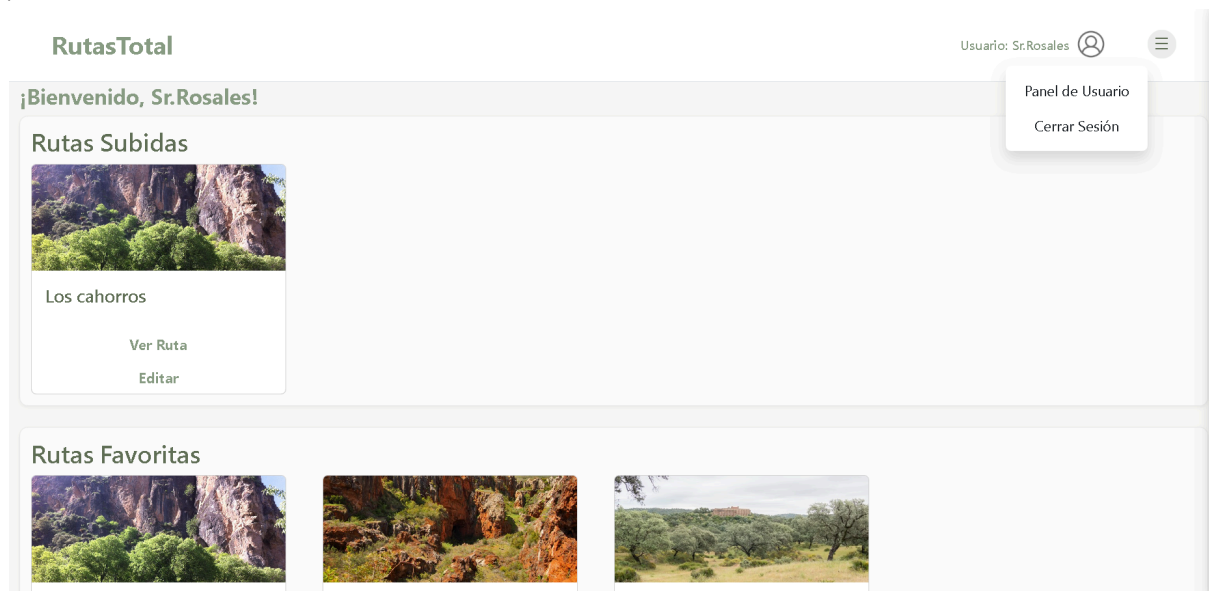
Si quiere crearse una cuenta, pinche en el icono de usuario y seleccione "Crear Cuenta", tras eso rellene el formulario con las credenciales necesarias y dele al botón "Crear Cuenta". Una vez hecho eso le enviará a su panel de usuario y podrá navegar por la web como un usuario registrado.

- Usuarios registrados



Ahora bien, si usted es un usuario que tiene una cuenta y quiere iniciar sesión deberá pulsar en el icono de usuario y seleccionar la opción que dice "Iniciar Sesión", tras rellenar sus credenciales e iniciar sesión le enviará a su panel de usuario, también dispondrá de la opción de cerrar sesión cuando quiera.

Tras eso, usted estará en su panel de usuario, en donde podrá ver sus rutas subidas, sus rutas favoritas y las reseñas que usted haya publicado.



Como se observa, en las rutas que haya subido podrá editarlas por si quiere cambiar algún dato erróneo que haya puesto sin darse cuenta, pero eso se tratará más adelante, también si usted quiere acceder a su panel de usuario desde cualquier sitio de la web podrá hacerlo pulsando en el icono de usuario y seleccionar la opción "Panel de usuario".

Como usuario registrado además de las opciones que tiene el usuario no registrado, tiene la posibilidad de subir una ruta, modificarla, añadir una ruta a su lista de favoritos y escribir una reseña sobre dicha ruta.



Para poder subir una ruta, debe de acceder al menú desplegable de la web pulsando en el icono que hay a la derecha del icono de usuario y se desplegará dicho menú.

Como puede observar también están las opciones de ver las rutas de montaña, de zona árida, de río y las rutas subidas por la comunidad.

Si quiere subir una ruta nada más tiene que seleccionar la opción "Subir Ruta". Tras eso le reenviará a un formulario en donde deberá de rellenar los datos necesarios que corresponden a la ruta y pulsar el botón de "Subir Ruta", en su panel de usuario podrá ver todas las rutas subidas y también podrá editarlas como antes he mencionado.

También en cada ruta podrá añadir la ruta a su listado de rutas favoritas las cuales podrá ver en su panel de usuario.

♥ Añadir a favoritos

Por último podrá añadir una reseña sobre dicha ruta y comentar su experiencia, subir fotos incluso si lo desea además de valorar la ruta con un sistema de puntaje basados en estrellas siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta. Una vez registrada su reseña podrá visualizarla en el listado de reseñas que tiene en el panel de usuario.

Publica tu Reseña

Tu reseña

Escribe tu experiencia...

Valoración

★★★★★

Fotografías (opcional, puedes subir varias)

Elegir archivos

Ningún archivo seleccionado

Publicar reseña

- *Administrador*

Por último pasamos al administrador, en caso de que usted sea un administrador de la página web, tendrá a su disposición todas las ventajas anteriormente mencionadas y además un “Panel de Guía” el cual es exclusivo de dicho rol.

Admin: Admin



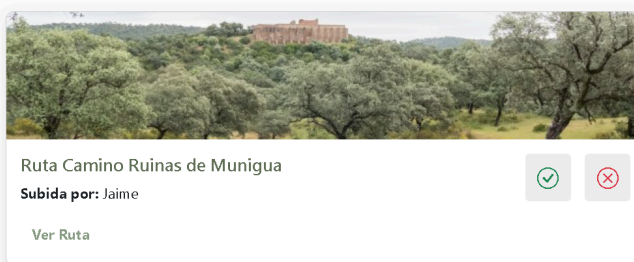
Panel de Guía

Panel de Usuario

Cerrar Sesión

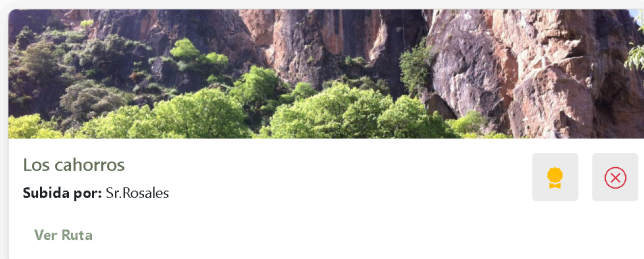
Panel de Guia

Validar Rutas



En dicho panel tendrá las funciones de “Validar Rutas” en donde usted deberá decir si la nueva ruta subida por un usuario o no es válida o no, además de poder borrarla de la web. Esto servirá de ayuda para que los usuarios sepan que es una ruta correcta y válida.

Rutas oficiales



Por último tendrá la opción de marcar que ruta o no es oficial en “Rutas oficiales”, gracias a esto los usuarios tendrán la certeza que rutas son oficiales.